

Întrebarea 513

Rezolvare

Fie $a, b \in \mathbb{Z}$. Dacă $a = 0$, atunci $(a, b) = |b|$. Presupunem că $a, b \neq 0$.

Cum $(a, b) = (|a|, |b|)$ putem presupune că $a, b \in \mathbb{N}$.

Aplicăm Teorema Împărțirii cu Rest pentru a, b . Rezultă că $\exists! q_1, r_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât:

$$a = b \cdot q_1 + r_1 \quad \text{cu} \quad 0 \leq r_1 < b$$

Despindem de aici două cazuri:

C.1 Dacă $r_1 = 0$ rezultă că $a = b \cdot q_1$. Deci $b \mid a$ și $b \mid b$. Atunci $(a, b) = b$. Notăm $b = r_0$.

C.2 Dacă $r_1 \neq 0$ aplicăm din nou Teorema Împărțirii cu Rest pentru $b = r_0$ și r_1 .

Rezultă astfel că $\exists! q_2, r_2 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad \text{cu} \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

Remarcăm din nou apariția a două cazuri posibile:

C.1 Dacă $r_2 = 0$ atunci algoritmul se opreste.

C.2 Dacă $r_2 \neq 0$ aplicăm din nou Teorema Împărțirii cu Rest numerelor r_1 și r_2 . Rezultă că $\exists! q_3, r_3 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \quad \text{cu} \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

Obținem din nou două cazuri pe care le tratăm ca cele de mai sus. Ș.a.m.d.

În final, obținem un șir de relații de tipul:

$$a = r_0 \cdot q_1 + r_1 \quad 0 \leq r_1 < b = r_0$$

$$r_0 = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

.....

$$r_{k-2} = r_{k-1} \cdot q_k + r_k \quad 0 \leq r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1} + r_{k+1} \quad 0 \leq r_{k+1} < r_k$$

.....

cât timp $r_k \neq 0$

Se obține șirul:

$$r_0 > r_1 > r_2 > \dots r_{k-1} > r_k > r_{k+1} > \dots \geq 0$$

strict descrescător cât timp $r_k \neq 0$.

Cum șirul acesta este un șir de numere naturale, obținem, din Principiul Bunei Ordonari, că $\exists k \in \mathbb{N}$ astfel încât $r_{k+1} = 0$ și $r_k \neq 0$.

Numărul maxim de pași pentru algoritmul lui Euclid este strâns legat de cât de repede scad resturile la fiecare împărțire.

Cazul cel mai nefavorabil apare atunci când resturile descresc cât mai lent posibil. Acest lucru se întâmplă atunci când toate câturile intermediare q_i sunt egale cu **1**. Singurele numere care generează acest comportament sunt **numerele consecutive din șirul lui Fibonacci** (F_n, F_{n-1}) .

Teorema lui Lamé: Matematicianul Gabriel Lamé a demonstrat că numărul de diviziuni succesive efectuate în algoritmul lui Euclid pentru două numere a și b ($a > b$) nu depășește niciodată de **5 ori numărul de cifre** ale lui b (în baza 10).

Deducerea se bazează pe faptul că, dacă algoritmul necesită n pași, atunci $b \geq F_{n+1}$. Deoarece $F_n \approx \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$ (unde $\phi \approx 1.618$), rezultă o creștere logaritmică a numărului de pași.

Determinarea numărului maxim de pași prin calculul complexității

Numărul maxim de pași al algoritmului lui Euclid este determinat prin analiza complexității computaționale, care demonstrează că algoritmul este de ordin logaritm.

Rezultat: Numărul maxim de pași n este limitat de relația:

$$n_{max} = 5 \cdot \text{nr de cifre ale lui } b$$

Complexitatea se deduce analizând cel mai nefavorabil scenariu, unde resturile scad cu viteză minimă posibilă.

- Prin calculul ratei de convergență, se observă că resturile sunt mărginite inferior de puterile Secțiunii de Aur ($\phi \approx 1.618$).
- Relația fundamentală de complexitate este $n \approx \log_{\phi} b$.
- Transformând acest logaritm în bază 10 pentru a raporta calculul la numărul de cifre, obținem:

$$n \approx \frac{1}{\log_{10} \phi} \cdot \log_{10} b \approx 4.78 \cdot \text{nr_cifre}(b)$$

Astfel, prin calcularea complexității, se stabilește că algoritmul se finalizează în maximum $5 \times$ numărul de cifre ale numărului mai mic..